

Metodologías modernas y evaluación del riesgo ambiental para contaminantes emergentes

a) Resumen publicable

Este proyecto plantea la generación de capacidades analíticas locales para monitorear y evaluar el riesgo de contaminantes emergentes (CEs) en aguas de diversa calidad en Uruguay (efluentes, aguas superficiales y agua potable). Con este propósito, se desarrollarán metodologías multi-residuo (MRMs) para un grupo prioritario de CEs (incluyendo productos farmacéuticos, drogas de abuso y plaguicidas) y mono-residuo (SRMs) para diversos CEs poco estudiados como los ácidos perfluoroalquilos (PFAAs) y surfactantes catiónicos, glifosato y su metabolitos entre otros, mediante técnicas de espectrometría de masas tándem y alta resolución (MS/MS y HRMS, respectivamente). Se espera contribuir en la expansión del conocimiento de CEs complementando MRMs y SRMs. Se espera aplicar las metodologías desarrolladas a muestras obtenidas en una planta potabilizadora (pre y post tratamiento) además de efluentes de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de los departamentos de Rocha y Canelones y en agua de cursos receptores. Estos sitios fueron seleccionados en base a antecedentes y por su importancia estratégica nacional para la potabilización de agua. Se evaluará la calidad ecotoxicológica de aguas residuales y superficiales en base a la presencia de CEs, evaluando el riesgo ambiental y realizando un esquema de priorización de riesgo. Asimismo, se desarrollará un índice de evaluación de calidad de agua, incorporando para ello criterios de presencia, concentración y efectos de los CEs presentes. La propuesta intenta fortalecer una línea de investigación en una temática de gran importancia internacional, generando conocimiento y capacidades de trabajo locales. El proyecto contempla la formación de recursos humanos y la interacción con instituciones nacionales involucradas en la gestión del agua y la toma de decisiones.



Resumen gráfico del proyecto.

b) Antecedentes y fundamentación

Diversas fuentes de producción, uso y eliminación de numerosos productos químicos han llevado a la presencia generalizada de contaminantes emergentes (CEs, o contaminantes de naturaleza emergente) en el medio ambiente. Éstos incluyen plaguicidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal (también conocidos como PPCPs), drogas veterinarias, drogas de abuso, detergentes, entre otras sustancias orgánicas (Mendoza et al. 2015; Sousa et al. 2018). Si bien los trabajos sobre CEs resaltan una alta frecuencia de distribución de estos compuestos en el ambiente (Rivera-Jaimes et al., 2018), sus efectos ecológicos son aún desconocidos, en parte porque muchos de los indicadores biológicos más utilizados no son sensibles a estos compuestos. Una de las principales fuentes de entrada de CEs a los ecosistemas acuáticos son las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), ya que muchos de estos compuestos son parcialmente eliminados por los métodos tradicionales de tratamiento de agua (primario o fisicoquímico y secundario o biológico) (Rivera-Jaimes et al. 2018; Čelić et al. 2019).

Además, teniendo en cuenta que se trata de compuestos que en su mayoría carecen de un marco normativo específico que regule su utilización y disposición final, la información sobre su distribución en el ambiente a partir de fuentes puntuales como las EDAR y sus efectos ecotoxicológicos resulta fundamental en la perspectiva internacional. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) están centrando su interés en este tipo de contaminantes. Aunque la mayoría no están regulados, la tendencia es adoptar medidas de monitoreo sistemático y control de ciertas sustancias. Por ejemplo, en este sentido, desde 2013 se anexan a la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Políticas de Aguas de la Directiva Europea 2013/39/UE (Anexo I), así como desde 2016 a la lista de Contaminantes Candidatos (CCL 4) de la EPA diversos contaminantes emergentes.

La detección de CEs en matrices ambientales requiere el uso de técnicas analíticas muy sensibles y selectivas, como la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) y de protocolos de preparación de muestras eficientes para concentrar el analito de interés y/o eliminar interferencias de la matriz (Hernández et al., 2014; Moreno-González et al., 2017). El equipo técnico de esta propuesta, presenta antecedentes en la temática tanto en el desarrollo de herramientas analíticas para el análisis de contaminantes orgánicos, como el monitoreo ambiental (Ernst et al. 2018; Colazzo et al. 2019; Griffero et al. 2019; Soliven et al. 2020) así como el trabajo en EDAR para el monitoreo de CEs, entre ellos PPCPs (Pérez-Parada et al. 2011; Pérez-Parada et al. 2012) y microplásticos (Sierra et al. 2020). Sin embargo, surge la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación a nivel nacional, mediante la incorporación de CEs en el centro de los programas de monitoreo a nivel país, incluyendo además una componente de interpretación de los resultados como la evaluación de riesgo de estas sustancias. Algunos trabajos recientes, incluyen estrategias de priorización basadas en la concentración de los compuestos y frecuencia o intensidad de su ocurrencia, distribución espacial, eficiencia de remoción en las plantas de tratamiento de aguas residuales, potencial de bioacumulación, persistencia y toxicidad para organismos acuáticos (Gros et al. 2017; Tsaboula, et al. 2016, Pérez-Parada et al. 2018). Además, se han desarrollado índices ecotoxicológicos para la clasificación de la calidad de aguas superficiales afectadas por la presencia de residuos de pesticidas que ejercen riesgos tanto a corto como a largo plazo para los organismos acuáticos (Tsaboula et al. 2018). Algunos autores han sostenido recientemente la necesidad de implementar estrategias de priorización diferentes en América Latina, que consideren criterios ajustados a su realidad en la evaluación del riesgo más allá de los esquemas internacionalmente utilizados en la UE o EEUU para evaluación de riesgo de plaguicidas (Vryzas, et al., 2020). Una particularidad, por ejemplo, es que los registros de estas sustancias son nacionales y no regionales o continentales, existiendo elevada complejidad en el monitoreo en áreas fronterizas. De hecho, los antecedentes generados por integrantes del grupo de trabajo señalan la presencia de residuos de plaguicidas en sistemas acuáticos del Departamento de Rocha (fronterizo a Brasil) que no están registrados en Uruguay (Griffero et al. 2019) e incluso encontrando sustancias prohibidas o en desuso en UE. A nivel europeo se han realizado esfuerzos para poder establecer una red de monitoreo eficiente que contemple el enfoque integrado para la protección, mejora y uso sostenible del agua establecido por la Directiva Marco del Agua (EC, 2000). A nivel uruguayo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) cuenta con una plataforma donde se centraliza la información proveniente de distintos programas de monitoreo de calidad de agua de diferentes cuencas del país. Además, cuenta con una serie de indicadores, basados en parámetros tradicionales, para evaluar el estado del ambiente, como concentración de fósforo total, concentración de clorofila a, índice del estado trófico, demanda bioquímica de oxígeno, entre otros. Sin embargo, aún falta profundizar en indicadores que puedan contemplar la calidad de agua con un enfoque integral, incluyendo por ejemplo, la presencia simultánea de nuevos contaminantes orgánicos y la interpretación de los efectos ecotoxicológicos de los mismos.

En este sentido, recientemente se han formulado índices de calidad de agua centrados en plaguicidas, por ejemplo AQI ShToxP (Aquatic Index of Short term Toxicity of Pesticides) y AQI LToxP (Aquatic Index of Long term Toxicity of Pesticides), los que han demostrado ser altamente robustos y fáciles de interpretar, a la vez que flexibles para aplicarse a diferentes grupos químicos de contaminantes y escalas de variación espacial y temporal. De esta manera, los índices constituyen un insumo importante para los sistemas de gestión de cuencas hidrográficas en Europa (Tsaboula et al. 2018; Euler et al. 2018).

c) Descripción del problema de investigación

Los ecosistemas acuáticos están siendo intensamente sometidos a cambios en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, en un escenario de cambio global que, entre otros aspectos, implica la entrada de numerosas y diversas sustancias a los cuerpos de agua. La descarga de tales sustancias, incluso en concentraciones traza, ha demostrado efectos potencialmente perjudiciales tanto en los ecosistemas acuáticos como en la salud humana (Peng et al. 2017; Xie et al. 2019).

En este marco, es imprescindible la generación de conocimiento sobre las consecuencias generadas por los CEs, en particular en la interrelación ecosistémica y sanitaria del agua de consumo humano (véase resumen gráfico). El abordaje para el estudio de CEs debe ser integral, considerando los diferentes servicios ecosistémicos, por ejemplo, desde el tratamiento de efluentes, la disposición de estos en cursos, los usos del territorio en la agricultura, hasta la potabilización del agua. A nivel internacional, por ejemplo, la Directiva Marco Europea (EC, 2000) establece un enfoque integrado para la protección, mejora, y uso sostenible del agua incluyendo: a) la identificación de los contaminantes específicos a nivel de cuenca y de los límites ambientales respectivos, b) el establecimiento de una red adecuada de monitoreo de la calidad del agua que permita la identificación de presiones e impactos significativos de las actividades antrópicas en el medio ambiente acuático y c) la evaluación del estado ecológico y químico de los ecosistemas hídricos.

Uno de los aspectos clave -para los que aún existe una necesidad urgente de mejora para una evaluación y gestión más eficientes- es obtener una mejor clasificación de la calidad del agua superficial reflejando otros parámetros, muy poco estudiados en Uruguay, como los CEs. A nivel nacional existe un incipiente monitoreo de algunos CEs (principalmente plaguicidas sin normativa específica) por instituciones como DINAMA o la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Si bien se ha incorporado índices como el Canadian Water Quality Index (CCME, 2001) en el Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay (CARU, 2019), los CEs constituyen un parámetro que aún sigue sin evaluarse en éste, u en otros índices de calidad de agua, por los tomadores de decisión. La identificación de contaminantes prioritarios a nivel de subcuenca está relacionada con las actividades de usos de suelo que allí se realizan y la eficiencia de las EDAR. El establecimiento de un programa confiable de monitoreo de CEs y un esquema de evaluación de riesgo basado en mejores indicadores es el primer paso para adoptar medidas o acciones de gestión adecuadas.

Los proponentes han reportado recientemente la distribución y análisis de riesgo de CEs en las cuencas de las Lagunas de Rocha y Castillos (Griffero et al. 2019), lo que constituye el primer antecedente -*sometido a revisión por pares*- de monitoreo CEs en Uruguay. El mismo permitió identificar compuestos prioritarios y sitios vulnerables, sugiriendo la necesidad de implementación de políticas de gestión adecuadas. Éstas incluyen mejorar la eficiencia de las EDAR y una regulación especial sobre las actividades agropecuarias en territorios y poblaciones próximas a áreas protegidas y de interés ambiental internacional. Este último aspecto es de suma importancia, teniendo en cuenta que los recursos para el establecimiento y manejo de áreas protegidas son limitados y que la evaluación de la efectividad de su manejo es esencial.

Considerando que las EDAR constituyen una de las principales fuentes de CEs en ecosistemas acuáticos, se propone ampliar nuestros antecedentes de monitoreo de estos compuestos a efluentes que impactan directamente en la cuenca del Río Santa Lucía (SL). Esta cuenca es empleada para suministrar agua potable a Montevideo y área metropolitana, es decir, a más de la mitad de la población uruguaya. La misma se considera un área sensible y estratégica dada su importancia como fuente de agua. Si bien se ha establecido reciente un plan de acción para la cuenca del Río Santa Lucía que incorporó la elaboración de medidas para mejorar el funcionamiento de las EDARs, estas se centran en la mejora del cumplimiento de los vertimientos de origen doméstico se centra exclusivamente a la evaluación de los niveles de nitrógeno y fósforo.

Nuestros antecedentes en la temática en recursos acuáticos de Uruguay, han sido logrados en colaboración con el Prof Juan Francisco García Reyes de la Universidad de Jaén, España (véase Griffero et al. 2019) con quien se mantiene una estrecha colaboración que permite el acceso a instrumentos de espectrometría de masas de alta resolución (HRMS). El equipo de trabajo aplicará para esta propuesta las metodologías ya existentes con fines de monitoreo en aguas permitiendo la búsqueda de *ca.* 400 CEs. Sin embargo, en consonancia con el reciente aumento de capacidades instrumentales en el grupo proponente (mediante la adquisición de dos nuevos sistemas instrumentales i) cromatografía líquida - espectrometría de masas tándem

(LC-MS/MS) y ii) cromatografía iónica - espectrometría de masas tándem (IC-MS/MS)), y habiendo transitado una inducción a la temática propuesta, este proyecto busca fortalecer la trayectoria del equipo de trabajo generando capacidades de investigación locales, incorporando entre otras, diversas metodologías para el monitoreo de CE (plaguicidas, PPCPs, drogas de abuso y sus metabolitos relevantes, entre otros) y otros CE muy poco estudiados en la literatura científica a nivel mundial, y claramente no estudiados en Uruguay hasta esta propuesta.

Por ejemplo, dentro de las actividades de desarrollo se propone la incorporación de los ácidos Perfluoroalquilos (PFAAs). Esos compuestos se utilizan en muchos productos incluyendo el envasado de alimentos, telas, alfombras, sartenes antiadherentes, pinturas, adhesivos, productos de cuidado personal, entre otros. Son compuestos persistentes, de especial interés en la actualidad, ya que existen diversos efectos adversos a la salud asociados a estos compuestos como el desarrollo de cáncer, problemas reproductivos y de desarrollo, entre otros, pudiendo llegar al medio ambiente por su uso directo o la biotransformación de precursores (Richardson & Kimura 2020). Algunos como el ácido Perfluorooctanoico (PFOA) han sido incorporado en el Convenio de Estocolmo en 2019. Diversos antecedentes muestran la distribución de PFAAs en aguas subterráneas, superficiales y potable (McCord & Strynar 2019; Szabo et al 2018). Por otra parte, otro grupo interesante de CE lo constituyen compuestos iónicos como la triaquilamina (TAM) y los compuestos de amonio cuaternario (QACs) como el tetrabutil amonio, que se encuentran principalmente en detergentes y emulsificantes. Otro compuesto de relevancia es el glifosato y sus metabolitos; AMPA y N-acetil AMPA. La preocupación respecto de este herbicida ha crecido de manera significativa a partir que la IARC, recientemente, lo clasificó como probablemente cancerígeno en 2015 (IARC, 2015). Esto se suma a que el uso de glifosato en Uruguay ha sostenido una tendencia de crecimiento ininterrumpido que ha acompañado el crecimiento del área sembrada, a modo de ejemplo, en el año 2017 se aplicaron 14 millones de kilos en el país (MGAP, 2020). Se plantea por lo tanto e ineludiblemente la pregunta de qué riesgos implica esta situación para Uruguay en general, considerando que no hay *-en conocimiento de los proponentes-* antecedentes de monitoreo de este compuesto en el contexto de las áreas a estudiar en esta propuesta.

En general, las metodologías analíticas para la determinación de estos compuestos se basan en técnicas tediosas y poco expandidas (Bukh et al., 2020). Por tal motivo, se introduce la técnica IC-MS/MS como una oportunidad de generación de nuevas metodologías para ampliar el conocimiento científico de CE poco estudiados. A modo de ejemplo, para glifosato, los métodos existentes son métodos mono-residuo (SRMs) que requieren para su mayor productividad y eficiencia, de equipos dedicados, ya que las técnicas de preparación de muestra para los equipos convencionales son largas, caras y generan extractos difíciles de ser analizados (por ej. véase Anastassiades et al., 2020). Además, se requiere de métodos analíticos muy específicos (con reacciones de derivatización, o separaciones poco robustas, etc) que hacen que en la práctica se decida no analizarlos generando un sesgo del conocimiento actual sobre CE. Por otra parte, los extractos preparados convencionalmente deterioran los equipos dedicados a los análisis multi-residuo (MRMs). Por otro lado, las determinaciones son complicadas e insumen mucho tiempo. En este sentido la IC-MS/MS aparece como una metodología novedosa para la determinación de compuestos muy polares, dado que permite el procesamiento de un gran número de muestras con una preparación de muestras simple, miniaturizada, fácilmente automatizable y compatible con los fundamentos de la química verde.

Finalmente en este proyecto, participará en calidad de investigador, un especialista en análisis de riesgo (Dr. Zisis Vryzas, Universidad Demócrito de Tracia, Grecia) con el objetivo de expandir conceptos modernos de análisis de riesgo a un conjunto más amplio de CE. Tanto el esquema de priorización como el AQI ShToxP desarrollado por el grupo de investigación del Dr. Vryzas ha sido reportado únicamente para plaguicidas. Sin embargo, para otros emergentes como ser PPCPs, drogas de abuso o PFAAs, existen otros factores a considerar como su persistencia, eficiencia de remoción en las EDAR, factor de bioconcentración, toxicidad, potencial como disruptor endócrino o la concentración en los efluentes de aguas residuales (Gros et al. 2017).

d) Objetivos generales y específicos del proyecto.

Objetivo General:

Generar capacidades analíticas, monitorear y evaluar el riesgo de CE en aguas de diversa calidad en Uruguay.

Objetivos específicos.

Objetivos Específicos	Observaciones
1. Desarrollar capacidades analíticas que permitan la determinación de CE's mediante métodos multi-residuo (MRMs) y mono-residuo (SRMs) en aguas residuales, superficiales y potables	Se pretende generar capacidades propias de investigación, validando metodologías MRMs para un grupo prioritario de CE's por LC-MS/MS y SRMs por IC-MS/MS (métodos para una familia de compuestos). Se espera contribuir en la expansión del conocimiento de CE's iónicos complementando MRMs y SRMs.
2. Determinar CE's en aguas residuales, superficiales y potables. Se analizarán muestras asociadas a cuatro EDAR con diferente tipo de tratamiento y un gradiente de densidad poblacional, en sitios de interés estratégico para Uruguay.	Las 4 EDAR a estudiar son i) Castillos (Rocha); ii) Canelones (Canelones); iii) Santa Lucía (Canelones) y iv) Aguas Corrientes (Canelones). Ver Figura 1. i) Castillos - área vulnerable y EDAR en proceso de cambio de tecnología ii y iii) EDARs ubicadas en Río Santa Lucía aguas arriba de planta potabilizadora de Aguas Corrientes. El monitoreo de agua potable solo aplica a la planta potabilizadora ubicada en Aguas Corrientes. En Figura 1 se identifican los puntos seleccionados de muestreo. En la planta potabilizadora se muestreará previo y posterior a la potabilización. Se espera comparar resultados por MRMs entre LC-MS/MS (DQL) y LC-HRMS (UJA) (véase Griffero et al. 2019) de forma de evaluar e identificar las principales limitaciones de las capacidades analíticas desarrolladas.
3. Realizar una evaluación del riesgo ambiental sobre los resultados obtenidos	Se emplearán y compararán diferentes estrategias reportadas de evaluación del riesgo ambiental además de un esquema de priorización del riesgo (véase Vryzas et al. 2020).
4. Desarrollar un índice para evaluar la calidad de agua. Este índice incorpora criterios sobre la presencia, nivel de concentración y efectos ecotoxicológicos de los CE's presentes.	Este índice podría ayudar a integrar información que refleje el impacto por CE's en aguas superficiales del Uruguay.

e) Preguntas que busca responder el proyecto**Objetivo específico 1:**

¿Es posible determinar simultáneamente PFAAs y glifosato por IC-MS/MS?

¿Es posible evitar la preparación de muestras para análisis mediante IC-MS/MS?

¿Cuáles son las principales limitaciones/ diferencias encontradas entre las determinaciones LC-MS/MS y LC-HRMS?

¿Cuál es el mejor flujo de trabajo global para determinar CE's en los escenarios propuestos?

Objetivo específico 2:

¿Cuáles son los principales CE's en las diferentes muestras analizadas?

¿Qué EDAR, de las estudiadas, es la que muestra el peor desempeño en cuanto a CE's?

En aguas superficiales y potable ¿Existe un patrón asociado al tipo y concentración de CE's, según la tecnología de la EDAR?

¿Es posible estimar el consumo diario promedio de drogas de abuso (ej. cocaína+benzoilecgonina) para un poblado en particular?
 ¿Que curso/tramo/sitio del curso es más vulnerable debido a la ocurrencia de CEs?
 ¿Existe un cambio en el patrón de los CEs debido a la potabilización?
 ¿Como es de efectiva la potabilización actua?

Objetivo específico 3

¿Cuáles son los sitios más afectados por CEs en la actualidad?
 ¿Qué familia de sustancias significa el mayor riesgo ambiental en las muestras estudiadas?
 ¿Existen diferencias interpretativas entre diferentes estrategias de evaluación de riesgo?
 La densidad poblacional así como los principales usos del suelo asociados a la cuenca ¿Determinan diferencias entre los tipos de CEs y riesgo asociado?
 ¿Qué CEs identificados significan el mayor riesgo ambiental a las áreas y muestras de estudio?
 ¿Que medidas de gestión se podrán implementar?

Objetivo específico 4:

¿Qué factores afectan mayormente la sensibilidad del índice de calidad de agua construido a partir de CEs?
 ¿Cómo interpretar correctamente la ocurrencia de CEs de diferente naturaleza en una misma muestra?

f) Estrategia y metodología de investigación, así como actividades específicas.

Objetivo específico relacionado	Nº act.	Descripción de la actividad	Observaciones
1	a	Desarrollo y validación de una metodología para la determinación de CEs en aguas residuales, superficiales y potable mediante LC-MS/MS	MRM. El alcance esperado es CEs indicadores (PPCPs, drogas de abuso, y plaguicidas basados en antecedentes bibliográficos). Máximo 60 compuestos.
1	b	Desarrollo y validación de metodologías para la determinación de CEs iónicos en aguas residuales, superficiales y potable mediante IC-MS/MS	SRM o metodologías grupo específico. El alcance esperado es PFAAs, glifosato, AMPA, N-acetil AMPA, TAM y QACs
1	c	Redacción de informes y publicaciones	
2	a	Muestreo de aguas residuales, superficiales y potables para el análisis de CEs	Detalle de sitios a estudiar en Fig. 1.
2	b	Análisis de CEs utilizando screening target MS/MS (MRM y SRM) y target/non-target HRMS para en aguas residuales, superficiales y potable	
2	c	Comparación MRM por LC-MS/MS vs LC-HRMS para un set de muestras de aguas residuales, superficiales y potable	Colaboración UdelaR-UJA. Se espera comparar resultados por MRMs entre LC-MS/MS (DQL) y LC-HRMS (UJA) de forma de evaluar e identificar las principales limitaciones de las capacidades analíticas desarrolladas.
2	d	Evaluación y análisis de los resultados obtenidos	

3	a	Categorización del riesgo ambiental de CEs	Colaboración Udelar-UDT. Se utilizará el método de priorización de compuestos basado en el monitoreo, el destino ambiental y la evaluación de riesgo. Búsqueda bibliográfica de información ecotoxicológica para la incorporación de nuevas variables.
3	b	Redacción de informes, publicaciones y divulgación de resultados.	La publicaciones incorporarán la integración entre actividad 2d y 3a. Se plantea la difusión de resultados a través de un taller de divulgación.
4	a	Evaluación de la calidad ecotoxicológica de aguas residuales y superficiales en base la presencia de CEs	Colaboración Udelar-UDT. El desarrollo del abordaje de priorización de compuestos y el índice de calidad ambiental, permitirá generar información relevante a los organismos públicos que permitan generar herramientas de control y legislación en caso de ser necesario
4	b	Redacción de informes y publicaciones	

- 1a. Desarrollo y validación de una metodología para la determinación de CEs en aguas residuales, superficiales y potable mediante LC-MS/MS

Como se mencionó previamente, las metodologías de CEs suelen estar basadas en métodos MRM (Griffero et al. 2019). El primer paso para el desarrollo de la metodología consistirá en la optimización de las condiciones instrumentales de análisis MS/MS y posteriormente la evaluación de metodologías. Para esta actividad, se solicita la adquisición de estándares de un grupo de CEs indicadores (alcance final a determinar, máximo 60 compuestos) que incluye plaguicidas, PPCPs, drogas de abuso y sus metabolitos, entre otros. Este alcance se espera que sea permanente en el laboratorio y pueda ser empleado en otros proyectos de monitoreo. Para muestras de agua superficial y potable se propone el uso de extracción en fase sólida (SPE) con cartuchos HLB Oasis® (Griffero et al. 2019). De acuerdo a experiencias previas, para efluentes se propone filtrar e inyectar directamente la muestra o diluyendo la misma (Pérez-Parada et al. 2012). Una vez seleccionada la mejor metodología se procederá a su validación para las matrices seleccionadas siguiendo los lineamientos de las guías de control de calidad de laboratorios a nivel internacional (EC, 2002).

- 1b. Desarrollo y validación de metodologías para la determinación de CEs iónicos en aguas residuales, superficiales y potable mediante IC-MS/MS.

Para esta actividad, se solicita la adquisición de estándares de un grupo de CEs polares, en principio PFAAs y QACs. Se espera desarrollar dos métodos instrumentales por IC-MS/MS, en principio uno para aniones y otro para cationes. El alcance esperado es PFAAs, glifosato, AMPA y N-acetil AMPA (metabolitos de glifosato) y QACs. Se considera estratégico lograr complementar la determinación de glifosato con otros CEs de naturaleza muy polar. Se espera que de esta actividad surja una publicación científica en revista de química analítica.

- 1c. Redacción de informes y publicaciones

El producto esperado es reportar una metodología de análisis de CEs iónicos por IC-MS/MS.

- 2a Muestreo de aguas residuales y superficiales para el análisis de CEs

Se seleccionaron 4 plantas de tratamiento de diferentes características y aguas superficiales asociadas a las mismas para realizar la toma de muestra. La primera corresponde a la EDAR de la ciudad de Castillos en el departamento de Rocha, que si bien tiene tan solo 7.541 habitantes, carece de un sistema de tratamiento secundario básico. Además existe evidencia sobre la presencia de CEs en la cuenca de la Laguna de Castillos derivados principalmente de la descarga de efluentes de esta planta (Griffero et al. 2019). Las otras tres

plantas se ubican en el departamento de Canelones y corresponden a la EDAR de las ciudades de Aguas Corrientes, Santa Lucía y Canelones. La EDAR de Aguas Corrientes tiene características similares a la de Castillos en cuanto al tipo de tratamiento con una densidad poblacional aún menor (1047 habitantes). La EDAR de Santa Lucía (18.524 habitantes) cuenta con un sistema de tratamiento terciario que incluye lodos activados de aireación extendida con nitrificación / desnitrificación, remoción fisicoquímica de fósforo por precipitación y desinfección por UV. Finalmente, la EDAR de Canelones tiene características similares a la de Santa Lucía en cuanto al tipo de tratamiento y la densidad poblacional, pero se agrega una zona de alta actividad industrial que podría ampliar el abanico de compuestos a encontrar. Además, dicho sitio recibe aportes desde el Río Santa Lucía por uno de sus afluentes.

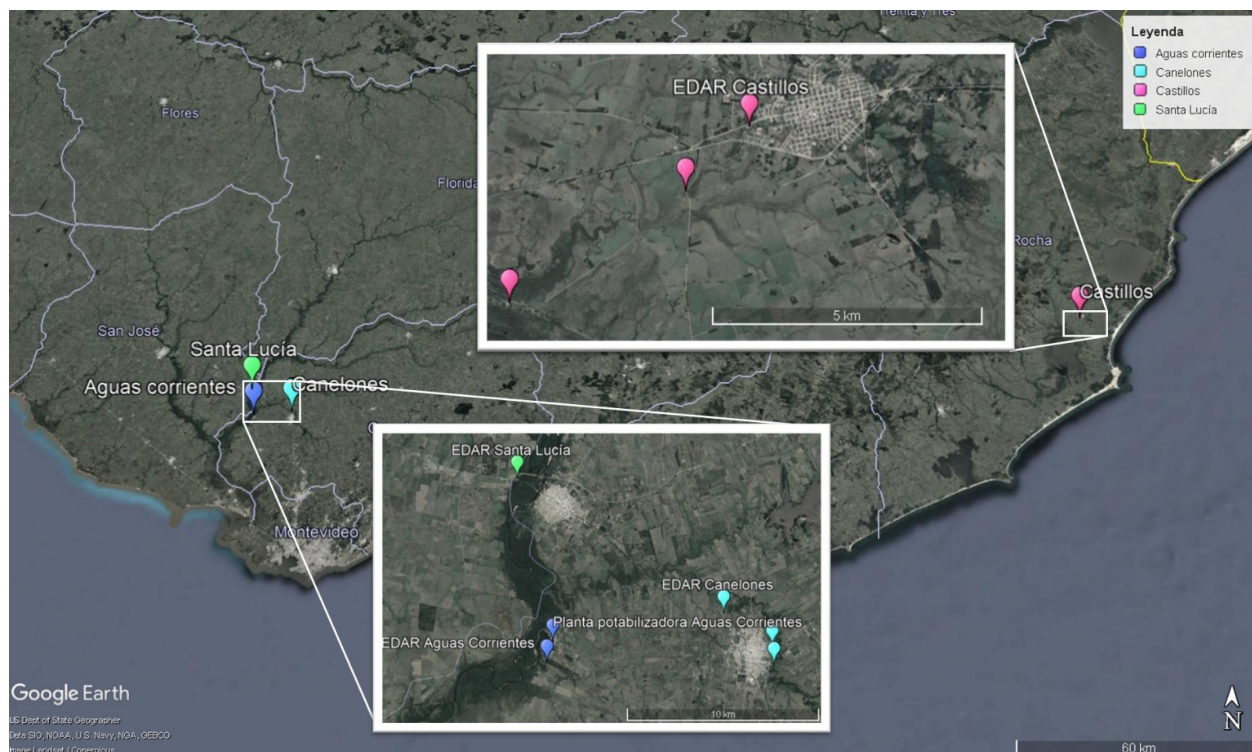


Figura 1 : Detalle de los puntos de muestreo propuestos y áreas de estudio.

Se sumarán a las muestras de aguas residuales, muestras de agua superficiales en 2 puntos distantes (y accesibles) a la zona de descarga de las EDAR de Canelones y Castillos para evaluar el comportamiento de estos compuestos en el ambiente; y muestras de la planta de potabilización de Aguas Corrientes ya que algunos de los compuestos a analizar están directamente implicados en la salud pública.

Nótese que no se plantea estudiar el efecto de la distribución del agua potable en los CE para este proyecto. Se estudiará una única planta potabilizadora (también ubicada en Aguas Corrientes) tomando muestras de entrada (agua bruta) y salida (agua tratada - potable) en la misma planta.

Los muestreos serán bimensuales y se desarrollarán durante un año con el fin de incorporar una componente de estudio de la variabilidad temporal.

- 2b. Análisis de CE utilizando screening target MS/MS (MRM y SRM) y non-target HRMS para en aguas residuales, superficiales y potable

Se aplicarán las metodologías desarrolladas en el análisis de muestras obtenidas.

- 2c. Comparación MRM por LC-MS/MS vs LC-HRMS para un set de muestras de aguas residuales, superficiales y potable.

Se espera con esta actividad lograr complementar flujos de trabajo e identificar limitaciones entre las capacidades a instalar en Uruguay y capacidades de alto porte para el estudio de CE comparando resultados. De esta forma podremos evaluar la verdadera necesidad de ampliar alcance de metodologías MRM.

- 2d. Evaluación y análisis estadísticos de resultados

Con respecto a las metodologías analíticas se determinarán las cifras de mérito de los métodos a desarrollar y validar según los criterios de las guías de control de calidad; precisión, veracidad, linealidad, límites de detección y cuantificación, y efecto matriz (European Commission, 2002).

Se realizarán análisis de ordenación y modelos supervisados para evaluar cómo varía la presencia y/o niveles de concentración de los CE en aguas residuales, superficiales y potable, asociado a diferentes variables (ej densidad poblacional, tipo de tratamiento, distancia a la EDAR, principal uso del suelo de la cuenca).

- 3a. Evaluación del riesgo ambiental por CE

Se realizará un análisis de riesgo ambiental utilizando la aproximación de priorización de Tsuboula et al (2016). En primer lugar se calculará el riesgo ambiental siguiendo el enfoque de cociente de riesgo (RQ), es decir, el cociente entre la concentración máxima ambiental (MEC) y la concentración máxima para la cual no se observa un efecto no deseable de un compuesto (PNEC). Esta última se obtendrá de los datos de toxicidad aguda (EC50) o crónica (NOEC) para cada compuesto, aplicando el factor de riesgo correspondiente de acuerdo al documento de guía técnica de la Unión Europea (Ven Leeuwen 2013). A partir de esta información, se realizará la categorización de los compuestos según su RQ y datos sobre el grado de exposición que tienen los organismos frente a los diferentes compuestos (ej tiempo de exposición al 50%, DT₅₀).

Se validará esta aproximación para CE diferentes a pesticidas, teniendo en cuenta, además de los efectos ecotoxicológicos sobre biota, las consecuencias sobre la salud pública. Este trabajo se realizará en colaboración con el Dr. Zisis Vryzas, del Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, Grecia

- 4a. Evaluación de la calidad ecotoxicológica de aguas residuales y superficiales en base a la presencia de CE

En base a los compuestos identificados en la priorización, se desarrollará un índice de calidad de agua, basado en la toxicidad de CE con el fin de identificar sitios vulnerables al impacto por estos compuestos. Este índice se basará en los criterios del AQI ShToxP y el AQI LtoxP (Tsalouba et al. 2018). En el mismo se tienen en cuenta tres factores para construirlo: el número de compuestos por encima del umbral de toxicidad (PNEC), la frecuencia con la que la concentración hallada se encuentra por encima de dicho umbral y la magnitud con la cual la concentración hallada se desvía de ese umbral. Estos tres factores se combinan para producir un único valor entre 0 y 100 indicando baja y alta calidad de agua respectivamente. Se aplicará un enfoque integrado basado en el modo de acción principal de cada contaminante en los sistemas biológicos, considerando efectos sinérgicos o aditivos de compuestos que tengan un mecanismo de acción similar. De esta forma, se podrá obtener un rango de clasificación, en base al nivel de riesgo ambiental. Se analizará la variación de este índice en los distintos sitios, identificando aquellos puntos más vulnerables para priorizar su monitoreo.

- Actividades 2d, 3b y 4b: corresponden a redacción de publicaciones científicas y reporte de la ejecución del proyecto.

Se prevé además realizar un taller de divulgación de los resultados del proyecto con actores técnicos de instituciones nacionales involucradas en la temática como DINAMA, DINAGUA y OSE, gobiernos departamentales, entre otros. La Figura 2, intenta ilustrar la estrategia de trabajo de esta propuesta.

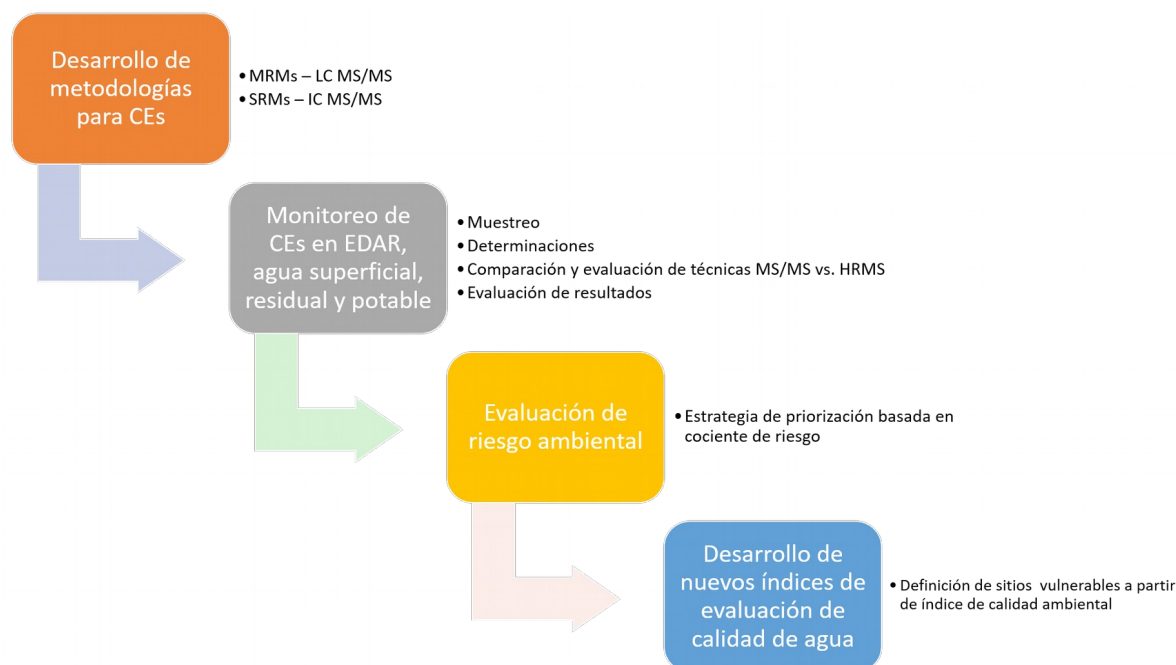


Figura 2. Esquema de la estrategia de investigación sobre los objetivos propuestos.

g) Descripción de los beneficios esperados de los resultados tanto en términos académicos como en términos sociales, económicos, productivos, si corresponde.

i) generación de conocimiento y capacidades de trabajo

El proyecto aporta a la generación de conocimiento para la evaluación en el contexto nacional de los posibles orígenes y fuentes de los CEs en el área de estudio. Aportará al desarrollo de capacidades de trabajo sobre nuevos contaminantes. La propuesta tiene un equilibrado plan de trabajo sobre diferentes ejes.

ii) formación de recursos humanos

Se cuenta con el potencial de formar RRHH locales y consolidar un grupo reconocido a nivel nacional e internacional en distintas facetas de la química analítica ambiental, con la participación de un equipo de científicos jóvenes bien establecidos en el campo de investigación de la propuesta y estudiantes de posgrado. El financiamiento de esta propuesta permitirá a este equipo, ejecutar un estudio novedoso en el campo de la química analítica para el análisis de trazas de residuos de pesticidas en Uruguay y la región, utilizando avances tecnológicos de última generación y atrayendo la atención de la comunidad internacional en química analítica, el monitoreo de recursos hídricos y el análisis de riesgo ambiental.

iii) consolidar un equipo de trabajo y una línea de investigación

Con este proyecto se espera fortalecer un equipo de trabajo altamente especializado de jóvenes investigadores radicados en Uruguay -y fuera de Montevideo- que permita mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que generan los CEs en el marco de los distintos servicios del agua desde el punto de vista ambiental y sanitario. A pesar de los escasos recursos económicos disponibles en esta convocatoria para ejecutar este proyecto, esta propuesta busca sostener la permanencia de investigadores altamente capacitados en la temática de investigación mediante el financiamiento de un único cargo durante la ejecución del proyecto y de los materiales necesarios para ejecutarlo.

iv) interacción con instituciones dedicadas a la gestión del agua

A nivel institucional, se generará información que permita anticiparse a cambios normativos y solventar la corrección y prevención. Es importante destacar que en el marco de la maestría del QF. Paulo Frontera, la presente propuesta cuenta con el interés y las autorizaciones pertinentes para obtener muestras en planta potabilizadora de Obras Sanitarias del Estado (OSE). Los indicadores tempranos de contaminación y de nivel de riesgo permitirán medidas de gestión o generar por ejemplo, alertas tempranas, previo a que los ecosistemas alcancen un estado irreversible de contaminación. Los indicadores permitirán a los gestores ambientales generar un sistema de priorización de ecosistemas o de sitios que requieren manejo según su riesgo, e incluso seleccionar entre alternativas de gestión en base al tipo y a la fuente del impacto (ej.

contaminación por medicamentos o tipos de medicamentos, por agroquímicos, por productos veterinarios, etc.). Una vez que los indicadores obtenidos se utilicen de forma más estandarizada, los sistemas de monitoreo podrían simplificarse en cuanto a la cantidad y tipo de muestras a coleccionar y procesar, abaratando los costos de monitoreo y simplificando la logística. Tomar medidas de gestión a tiempo, basadas en indicadores ambientales robustos, permitirá evitar otros costos, tanto a nivel de salud humana como de pérdida de servicios ecosistémicos que redundan en impactos económicos indirectos, y evitará los costos de recuperación de ecosistemas con altos niveles de degradación.

v) *impacto social*

Se generará información que se puede vincular con el consumo de sustancias ya sea drogas de abuso como fármacos, en las áreas de estudio. Esto permitirá el desarrollo de nuevas líneas de trabajo como la epidemiología basada en aguas residuales. Asimismo, los datos obtenidos mediante el presente proyecto, sobre todo los de CE en agua potable, constituyen un insumo fundamental para la salud pública.

h) **Personal asignado al proyecto y personal a contratar**

Dr. Andrés Pérez (APP): Profesor Adjunto del Departamento de Desarrollo Tecnológico (DDT), responsable académico del proyecto con cargo efectivo en el CURE, Udelar (G3-40 hs) pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Posee una sostenida trayectoria en enseñanza de cursos de grado y postgrado, formación de recursos humanos e investigación en la temática planteada en esta propuesta. Ha sido responsable académico en la ejecución de distintos proyectos financiados, entre ellos un CSIC I+D de la convocatoria 2016. Tareas a realizar: Diseño, coordinación y gestión general del proyecto, colaboración con el análisis de CE. Tutor de estudiante de posgrado. Participación en análisis de riesgo y en elaboración de índice de calidad de agua. Redacción de artículos.

Dra. Lucia Pareja (LP) Profesor Adjunto del Departamento de Química del Litoral (DQL), con cargo efectivo en el CENUR Litoral Norte (G3-40 hs) pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Posee una sostenida trayectoria en enseñanza de cursos de grado y postgrado, formación de recursos humanos e investigación en espectrometría de masas. Tareas a realizar: Ejecución y supervisión de actividades en LC-MS/MS y IC-MS/MS. Tutoría de estudiante de grado. Redacción de artículos.

MSc. Luciana Griffiro (LG). Personal a contratar con fondos de este proyecto. Estudiante avanzada de doctorado. Responsable de tareas de laboratorio: Muestreos Castillos (CA), análisis de contaminantes. Responsable de análisis estadísticos, elaboración de índices de calidad de agua. Co-tutoría de estudiante de grado/posgrado. Redacción de informes y publicaciones.

QF. Paulo Frontera (PF). Estudiante de posgrado en la temática CE y potabilización. Muestreos Santa Lucia (SL), Canelones y Aguas Corrientes, determinación de CE por MRM e interpretación de resultados. Redacción de informes y publicaciones.

Lic. Germán Azcune (GA). Ayudante del Departamento de Desarrollo Tecnológico, con cargo efectivo del CURE-Udelar (G1-40h). Se encuentra realizando Doctorado en Química. Tareas a realizar: Asistencia en muestreos, desarrollo de metodología SRM por IC-MS/MS e interpretación de resultados. Redacción de informes y publicaciones.

Dr. Juan F. García Reyes (JFGR). Colaborador Universidad de Jaén (UJA). Facilitar y supervisar las técnicas analíticas. Experto en HRMS y screening de CE, con quien ya tenemos antecedentes de trabajo, una publicación en preparación y otra ya publicada en la temática (Griffiro et al. 2019). Redacción de informes y publicaciones.

Dr. Zisis Vryzas (ZV). Colaborador Universidad Demócrito de Tracia (UDT). Facilitar y supervisar el desarrollo de los análisis de riesgo de CE. Experto en el área de análisis de riesgo de contaminantes orgánicos con publicaciones científicas reconocidas en el tema. Redacción de informes y publicaciones.

Nombre	Horas semanales	Meses participación	Horas financiadas por el proyecto	Actividades / Rol
APP	10	24	0	Planificación, ejecución y supervisión de todas las actividades. Diseño, análisis e interpretación de datos. Redacción de informes y publicaciones.

LP	8	24	0	Ejecución y supervisión de actividades en LC-MS/MS y IC-MS/MS. Redacción de publicaciones.
LG	25-30	24	25-30	Desarrollo de índice de evaluación de riesgo. Ejecución de muestreos CA, determinaciones analíticas, e interpretación de resultados. Redacción de informes y publicaciones.
PF	10	24	0	Ejecución de muestreos SL, Canelones, Aguas Corrientes, determinaciones analíticas e interpretación de resultados. Redacción de informes y publicaciones.
GA	10	12	0	Asistencia en muestreos, determinaciones analíticas por IC-MS/MS e interpretación de resultados. Redacción de informes y publicaciones.
ZV	10	6	0	Supervisión de actividades de análisis de riesgo para CEs. Redacción de publicaciones.
JFGR	5	3	0	Supervisión de actividades en LC-HRMS (target y non-target screening). Redacción de publicaciones.
Estudiante de grado	5	9	0	Tema de trabajo relacionado a la ejecución de Objetivo Específico 1.
Estudiante de posgrado	20	22	0	Tema de trabajo relacionado a la ejecución de Objetivo Específico 1, 2 y 3.

i) Formación de recursos humanos.

El desarrollo de este proyecto y sus resultados se prevé sirvan de marco de trabajo para investigadores o profesionales en formación. En la actualidad existe una tesis de maestría en curso que se nutrirá de las actividades proyectadas.

Tesis de posgrado *en curso*: Remoción de Contaminantes Emergentes en el Proceso de Potabilización. QF. Paulo Frontera. Tutores: Andrés Pérez y Eduardo Manta.

Por otra parte, se ofrecerán trabajos de final de grado en el área química (Practicantados de Químico y/o Químico Farmacéutico y Tesinas de Licenciatura en Química) sobre objetivo específico (OE) 1 y se procurará disponer (mediante llamado abierto a interesados) de un estudiante de posgrado cuya tesis este vinculado a la consecución de los OE1, OE2 y OE3. De esta forma se estará aportando a la formación de recursos humanos en la temática de trabajo. Las instituciones Udelar participantes del proyecto (CENURES Este y Litoral Norte) aportarán recursos humanos y materiales para dicha coordinación de formación de recursos humanos y su normal ejecución.

Tesis de grado proyectada. Determinación de PFAAs por cromatografía iónica - espectrometría de masas tándem. Tutores: Lucía Pareja y Germán Azcune.

Tesis de posgrado proyectada. Nuevas aproximaciones para la determinación y evaluación del riesgo de contaminantes emergentes. Se pretende incorporar un estudiante de doctorado con alta especificidad en la temática. Tutores: Andrés Pérez y Lucía Pareja.

j) Equipos y materiales, si corresponde. Descripción de equipos y materiales disponibles para el desarrollo del proyecto; en caso de solicitar nuevos equipos y materiales, es necesario fundamentar su necesidad.

El DDT y el DQL cuentan con instalaciones de laboratorio, equipamiento menor para tratamiento de muestras, y equipamiento analítico suficientes para desarrollar las tareas descriptas en este proyecto. El DQL

cuenta con instrumentos de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem, con un analizador triple cuadrupolo/trampa lineal de iones (LC-QqQLIT/MS, Sciex 4000), y se espera que para finales del 2020 sea instalado un segundo LC-QqQ-MS/MS (Sciex 3500), recientemente adquirido, y un cromatógrafo iónico acoplado a espectrometría de masas (IC-MS/MS, Thermo Scientific™ ICS-6000 acoplado a un analizador de tipo cuadrupolo Fortis), también operativo durante 2020. Todas las instalaciones del laboratorio y los equipamientos estarán disponibles durante la ejecución del proyecto. La UJA, España colaborará, como en antecedentes (Griffero et al. 2019) en el apoyo a determinación de CE's mediante flujos de trabajo existentes LC-HRMS target/non-target con un instrumentos nanoLC/UPLC Thermo Scientific LTQ/Orbitrap QExactive. No se solicitan equipos nuevos en esta propuesta. Los materiales solicitados son consumibles de análisis o de mantenimiento de instrumentos. Estos han sido descritos en el formulario web.

k) Cronograma de ejecución

Actividad/ Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Resultado
1a	x	x	x	x	x																				Metodos MRM validados
1b			x	x	x	x																			Metodos SRM validados
1c							x	x	x	x	x	x													Publicación sobre 1b e informe de avance del proyecto.
2a							x		x		x		x		x		x								Muestreo ejecutados
2b										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Determinaciones MRM y SRM ejecutadas
2c																		x	x	x					
2d																			x	x	x	x			Resultados evaluados

3a										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
3b																			x	x					Resultados evaluados. Publicación sobre 2c y 3a.
4a																				x	x	x			
4b																						x	x	x	Publicación sobre 4a, taller de divulgación e informe final de proyecto15

I) Referencias bibliográficas

- Anastassiades, M., Kolberg, D. I., Benkenstein, A., Eichhorn, E., Zechmann, S., Mack, D., ... Barth, A. Quick method for the analysis of numerous highly polar pesticides in foods of plant origin via LC-MS/MS involving simultaneous extraction with methanol (QuPPE-method). *EU Ref. Lab. Recid. Pes.* 2015; 8, 1.
- Baker, D.R., Kasprzyk-Hordern, B. Critical evaluation of methodology commonly used in sample collection, storage and preparation for the analysis of pharmaceuticals and illicit drugs in surface water and wastewater by solid phase extraction and liquid chromatography–mass spectrometry. *Journal of Chromatography A* 2011; 1218: 8036-8059.
- Bukh, C., Ritter, J., Jensen, D., Simultaneous determination of tetrabutylammonium and tributylamine in wastewater by IC/LC-MS, Thermo Fisher application note 73483. <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/an-73483-tetrabutylammonium-tributylamine-wastewater-an73483-en.pdf>, último acceso julio 2020.
- Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). Canadian water quality index 1.0 technical report and user's manual. Canadian Environmental Quality Guide- lines Water Quality Index Technical Subcommittee, Gatineau, QC, Canada. 2001.
- Čelić, M., Gros, M., Farré, M., Barceló, D., Petrović, M. Pharmaceuticals as chemical markers of wastewater contamination in the vulnerable area of the Ebro Delta (Spain). *Science of the Total Environment* 2019; 652: 952-963.
- Colazzo, M., Alonso, B. Ernst, F. Cesio, M.V., Perez-Parada, A., Heinzen, H., Pareja, L. Determination of multiclass, semi-polar pesticide residues in fatty fish muscle tissue by gas and liquid chromatography mass spectrometry. *MethodsX* 2019; 6: 929-937.
- Comité Científico CARU. 2019. Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay para todo el tramo compartido. Subprograma 1. Monitoreo de la calidad de agua, sedimento y biota en el Río Uruguay. Informe primeros seis meses de monitoreo. 240 páginas. Comisión Administradora del Río Uruguay.
- Ernst, F., Alonso, B., Colazzo, M., Pareja, L., Cesio, V., Pereira, A., Márquez, A., Errico, E., Segura, A.M., Heinzen, H., Pérez-Parada, A. Occurrence of pesticide residues in fish from south American rainfed agroecosystems. *Science of the Total Environment* 2018; 631-632:169-179.
- Euler, J., Heldt, S., From information to participation and self-organization: visions for European river basin management. *Science of the Total Environment* 2018; 621: 905–914.
- European Commission (EC). (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the council establishing the framework for community action in the field of water policy. *Off. J. Eur. Communities* 2000 (L 327 (22.12.2000)).
- European Commission 2002, 2002/657/EC, Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results. *Off. J. Eur. Communities* 2002 (L 221 (17/8/2002)).
- García-Gómez, C., Gortáres-Moroyoqui, P., Drogui, P. Contaminantes emergentes: efectos y tratamientos de remoción. *Revista Química Viva* 2011; 10 (2): 96-105.
- Griffero L, Alcántara-Durán J, Alonso C, Rodríguez-Gallego L, Moreno-González D, García-Reyes JF, et al. Basin-scale monitoring and risk assessment of emerging contaminants in South American Atlantic coastal lagoons. *Science of The Total Environment* 2019; 697: 134058.
- Gogate, P., Pandit, A. A review of imperative technologies for wastewater treatment I: oxidation technologies at ambient conditions. *Revista Advances in Environmental Research* 2004; 8: 501–551.

Gros, M., Blum, K.M., Jernstedt, H., Renman, G., Rodríguez-Mozaz, S., Haglund, P., et al. Screening and prioritization of micropollutants in wastewaters from on-site sewage treatment facilities. *Journal of Hazardous Materials* 2017; 328: 37-45.

Hernández, F., Ibáñez, M., Bade, R., Bijlsma, L., Sancho, J.V., Investigation of pharmaceuticals and illicit drugs in waters by liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry. *Trends in Analytical Chemistry* 2014; 63: 140–157.

International Agency for Research of Cancer, IARC, World Health Organization, Monograph on Glyphosate. 2015, https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/11/QA_Glyphosate.pdf, ultimo acceso julio 2020.

McCord, J., Strynar, M. Identification of per- and polyfluoroalkyl substances in the Cape Fear River by high resolution mass spectrometry and nontargeted screening. *Environmental Science & Technology* 2019; 53: 4717-4727.

Mendoza, A., Aceña, J., Pérez, S., López de Alda, M., Barceló, D., Gil, A., et al. Pharmaceuticals and iodinated contrast media in a hospital wastewater: A case study to analyse their presence and characterise their environmental risk and hazard. *Environmental Research* 2015; 140: 225-241.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Consulta de Productos Fitosanitarios, <https://www.mgap.gub.uy/profit/pantalla.aspx>, último acceso julio 2020.

Moreno-González, D., Alcántara-Durán, J., Gilbert-López, B., García-Reyes, J.F., Molina-Díaz, A. Matrix-effect free quantitative liquid chromatography mass spectrometry analysis in complex matrices using nanoflow liquid chromatography with integrated emitter tip and high dilution factors. *Journal of Chromatography A* 2017; 1519: 110-120.

Peng, F-J., Pan, C-G., Zhang, M., Zhang, N-S., Windfeld, R., Salvito, D., et al. Occurrence and ecological risk assessment of emerging organic chemicals in urban rivers: Guangzhou as a case study in China. *Science of the Total Environment* 2017; 589: 46-55.

Pérez-Parada, A., Goyenola, G., Teixeira de Mello, F., Heinzen, H. Recent advances and open questions around pesticide dynamics and effects on freshwater fishes. *Current Opinion in Environmental Science & Health* 2018; (4): 38-44.

Pérez-Parada, A., Niell, S., Colazzo, M., Besil, N., Cesio, V., Heinzen, H. Evaluación Preliminar de la Ocurrencia de Contaminantes Emergentes en Aguas Residuales de Montevideo, Uruguay. 7mo Congreso de Medio Ambiente. Universidad Nacional de la Plata. La Plata Argentina, 2012.

Pérez-Parada, A., Gómez-Ramos, M.M., Marínez Bueno, M.J., Uclés, S., Uclés, A., Fernández-Alba, A.R. Analytical improvements of hybrid LC-MS/MS techniques for the efficient evaluation of emerging contaminants in river waters: A case study of the Henares River (Madrid, Spain). *Environmental Science and Pollution Research* 2012; 19 (2): 467-481.

Pérez-Parada, A., Agüera, A., Gómez-Ramos, M.D.M., García-Reyes, J.F., Heinzen, H., Fernández-Alba, A.R. Behavior of amoxicillin in wastewater and river water: Identification of its main transformation products by liquid chromatography/electrospray quadrupole time-of-flight mass spectrometry. *Rapid Communications in Mass Spectrometry* 2011; 25 (6): 731-742.

Richardson, S.D., Kimura, S.Y. Water Analysis: Emerging Contaminants and Current Issues. *Analytical Chemistry* 2020; 92: 473-505.

Rivera-Jaimes, J.A., Postigo, C., Melgoza-Alemán, R.M., Aceña, J., Barceló, D., López de Alda, M. Study of pharmaceuticals in surface and wastewater from Cuernavaca, Morelos, Mexico: Occurrence and environmental risk assessment. *Science of the Total Environment* 2018; 613-614: 1263-1274.

Sierra, I., Chialanza, M.R., Faccio, R., Carrizo, D., Fornaro, L., Pérez-Parada, A. Identification of microplastics in wastewater samples by means of polarized light optical microscopy. *Environmental Science and Pollution Research* 2020; 27 (7): 7409-7419.

Soliven, A., Pareja, L., Shalliker, A., Heinzen, H., Pérez-Parada, A. A high-throughput and high peak capacity narrow-bore parallel segmented flow column strategy for the liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of organic contaminants in water. *Analytical Methods* 2020; 12: 239-246.

Sousa, J.C.G., Ribeiro, A.R., Barbosa, M.O., Pereira, M.F.R., Silva, A.M.T. A review on environmental monitoring of water organic pollutants identified by EU guidelines. *Journal of Hazardous Materials* 2018; 344: 146-162.

Szabo, D., Coggan, T.L., Robson, T.C., Currell, M., Clarke, B.O. Investigating recycled water use as a diffuse source of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) to groundwater in Melbourne, Australia. *Science of the Total Environment* 2018; 644: 1409–1417.

Tsaboula, A., Papadakis, E-N., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Papadopoulou-Mourkidou, E. Environmental and human risk hierarchy of pesticides: A prioritization method, based on monitoring, hazard assessment and environmental fate. *Environment International* 2016; 91: 78-93.

Tsaboula, A., Papadakis, E-N., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Papadopoulou-Mourkidou, E. Assessment and management of pesticide pollution at a river basin level part I: Aquatic ecotoxicological quality indices. *Science of The Total Environment* 2018; 653: 1597-1611.

Van Leeuwen, K., European Commission, 2003. Technical Guidance Document on Risk Assessment Part II. https://echa.europa.eu/documents/10162/16960216/tgdpart2_2ed_en.pdf, ultimo acceso julio 2020.

Vryzas, Z., Ramwell, C., San, C. Pesticide prioritization approaches and limitations in environmental monitoring studies: From Europe to Latin America and the Caribbean. *Environment International* 2020; 143: 105917.

Xie, H., Wang, X., Chen, J., Li, X., Jia, G., Zou, Y., et al. Occurrence, distribution and ecological risks of antibiotics and pesticides in coastal waters around Liaodong Peninsula, China. *Science of the Total Environment* 2019; 656: 946-951.